

Suporte da tubulação de um gasoduto sob viaduto

Cálculo passo a passo dos esforços internos da viga AF

Diagrama de esforço cortante (DEC) e diagrama de momento fletor (DMF)

1. Descrição do problema e dados

A tubulação do gasoduto é fixada sob o viaduto por suportes formados por **duas barras** verticais (AB e CD) e **uma viga** horizontal (AF). As barras são elásticas lineares, de mesma geometria: área de seção transversal A e comprimento L . A tubulação apoia-se sobre a viga no ponto E , transmitindo a força vertical F , dirigida para baixo.

Os pontos notáveis da viga são igualmente espaçados de a :

$$x_A = 0, \quad x_C = a, \quad x_E = 2a, \quad x_F = 3a. \quad (1)$$

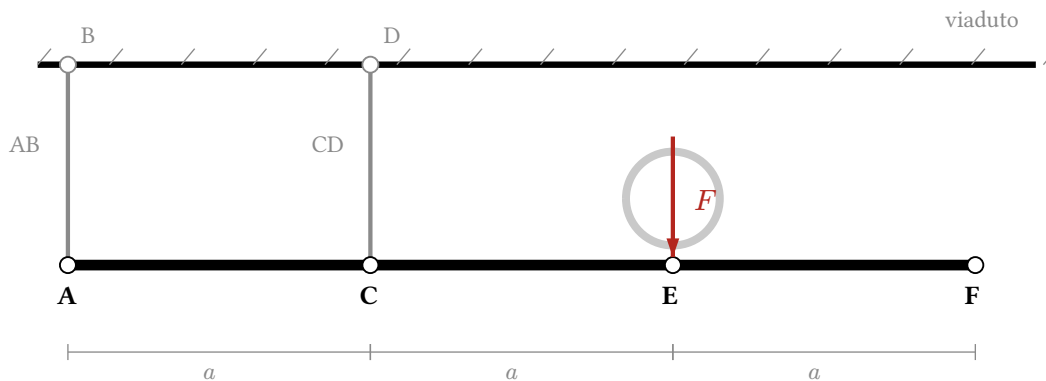


Figura 1: Modelo do suporte: viga AF pendurada no viaduto pelas barras AB e CD .

2. Hipóteses do modelo estrutural

- As barras AB e CD são **rotuladas nas duas extremidades** (ver os pinos em A , B , C e D na figura do enunciado). Logo, são **elementos de dois nós**: transmitem apenas **força normal**, não transmitem momento nem cortante.
- O viaduto funciona como apoio indeslocável para os nós B e D .
- Carregamento vertical e coplanar; peso próprio desprezado frente a F .
- Convenção de sinais: força para cima positiva; **momento fletor positivo traciona a fibra inferior**.

3. Passo 1 — Grau de estaticidade

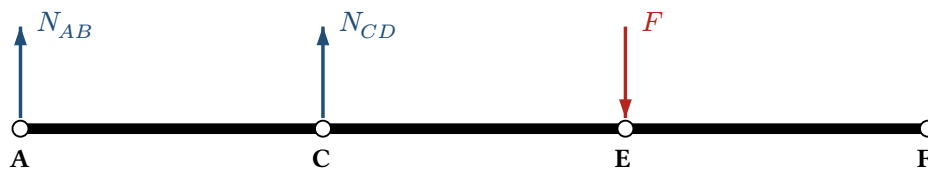
As incógnitas do problema são apenas as forças normais nas duas barras, N_{AB} e N_{CD} (ambas verticais). Para um corpo rígido carregado no plano, com todas as forças verticais, restam **duas** equações úteis de equilíbrio:

$$\sum F_y = 0 \quad \text{e} \quad \sum M = 0. \quad (2)$$

Incógnitas = 2 e equações = 2 $\Rightarrow$ estrutura isostática. Consequência importante: N_{AB} e N_{CD} — e portanto o DEC e o DMF — **não dependem** de E , A nem L . A elasticidade das barras só influencia os **deslocamentos** (Seção 8).

4. Passo 2 — Diagrama de corpo livre da viga

Isolando a viga AF e substituindo as barras pelas forças que elas aplicam sobre ela (adotadas positivas para cima, isto é, barras tracionadas):



Note que a carga F aponta **para baixo**; as forças N_{AB} e N_{CD} foram arbitradas **para cima** (tração nas barras). O sinal obtido no cálculo dirá o sentido verdadeiro.

5. Passo 3 — Equilíbrio: forças nas barras

Equação de momentos em A (sentido anti-horário positivo), que elimina N_{AB} :

$$\sum M_A = 0 : N_{CD} \cdot a - F \cdot 2a = 0 \implies N_{CD} = +2F \quad (3)$$

Equação de forças verticais:

$$\sum F_y = 0 : N_{AB} + N_{CD} - F = 0 \implies N_{AB} = F - 2F \implies N_{AB} = -F \quad (4)$$

Interpretação dos sinais

- $N_{CD} = +2F$: sentido igual ao arbitrado (para cima). A barra CD **puxa** a viga para cima $\Rightarrow$ **barra tracionada**.
- $N_{AB} = -F$: sentido contrário ao arbitrado. A barra AB **empurra** a viga para baixo $\Rightarrow$ **barra comprimida**.

A barra AB comprimida é o resultado esperado: como a carga está no trecho em balanço (à direita de C), a viga tende a girar em torno de C e a barra AB precisa “segurar” o levantamento da extremidade A .

Verificação em C:

$$\sum M_C = -N_{AB} \cdot a - F \cdot a = -(-F) \cdot a - F \cdot a = 0 \quad \checkmark \quad (5)$$

Portanto, as forças externas aplicadas à viga são:

Ponto	x	Força na viga	Situação da barra
A	0	F para baixo	AB comprimida ($N = -F$)
C	a	$2F$ para cima	CD tracionada ($N = +2F$)
E	$2a$	F para baixo	carga da tubulação
F	$3a$	—	extremidade livre

6. Passo 4 — Esforço cortante (método das seções)

Adota-se $V(x) = \sum F_y^{\text{esq}}$ (soma, para cima positiva, das forças à esquerda da seção). Como só há cargas concentradas, V é constante em cada trecho e sofre saltos nos pontos de aplicação.

Trecho AC ($0 < x < a$) — à esquerda só existe a força F para baixo em A :

$$V_{AC} = -F \quad (6)$$

Trecho CE ($a < x < 2a$) — acrescenta-se $2F$ para cima em C :

$$V_{CE} = -F + 2F = +F \quad (7)$$

Trecho EF ($2a < x < 3a$) — acrescenta-se F para baixo em E :

$$V_{EF} = -F + 2F - F = 0 \quad (8)$$

O cortante nulo no trecho EF confirma que a extremidade F é um trecho **descarregado**: nada além de F atua à direita de E .

7. Passo 5 – Momento fletor (equações por trecho)

$M(x) = \sum M^{\text{esq}}$, momento das forças à esquerda da seção, positivo quando traciona a fibra inferior.

Trecho AC ($0 \leq x \leq a$):

$$M_{AC}(x) = -F \cdot x \quad (9)$$

$$M(0) = 0, \quad M(a) = -Fa \quad (10)$$

Trecho CE ($a \leq x \leq 2a$):

$$M_{CE}(x) = -F \cdot x + 2F \cdot (x - a) = Fx - 2Fa = F(x - 2a) \quad (11)$$

$$M(a) = -Fa, \quad M(2a) = 0 \quad (12)$$

Trecho EF ($2a \leq x \leq 3a$):

$$M_{EF}(x) = -Fx + 2F(x - a) - F(x - 2a) = 0 \quad (13)$$

Resultado principal

$$M_A = 0, \quad \mathbf{M_C = -Fa}, \quad M_E = 0, \quad M_F = 0 \quad (14)$$

$$|M|_{\text{máx}} = Fa \quad \text{na seção C, com } M < 0 \Rightarrow \text{fibra tracionada é a SUPERIOR.} \quad (15)$$

8. Passo 6 – Verificações

(a) Relação diferencial $dM/dx = V$:

$$\text{trecho AC : } \frac{d}{dx}(-Fx) = -F = V_{AC} \quad \checkmark \quad (16)$$

$$\text{trecho CE : } \frac{d}{dx}(Fx - 2Fa) = +F = V_{CE} \quad \checkmark \quad (17)$$

$$\text{trecho EF : } \frac{d}{dx}(0) = 0 = V_{EF} \quad \checkmark \quad (18)$$

(b) Área do DEC = variação de M :

$$M_C - M_A = V_{AC} \cdot a = -Fa \quad \checkmark \quad ; \quad M_E - M_C = V_{CE} \cdot a = +Fa \quad \checkmark \quad (19)$$

(c) **Extremidade livre**: em F não há carga aplicada além da extremidade, logo $V_F = 0$ e $M_F = 0$. $\checkmark$

9. Passo 7 – Traçado dos diagramas

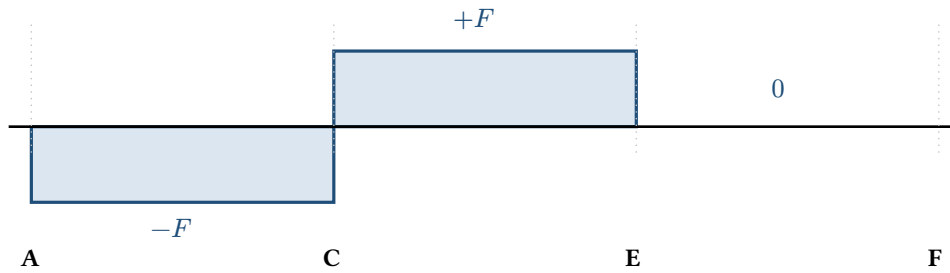


Figura 2: Diagrama de esforço cortante (DEC).

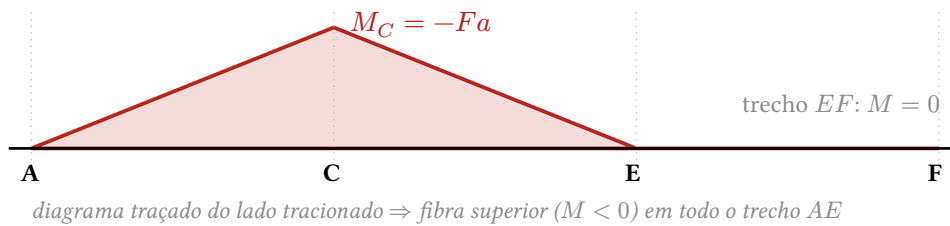


Figura 3: Diagrama de momento fletor (DMF), com $|M|_{\text{máx}} = Fa$ na seção C .

Trecho	V	$M(x)$	Forma do DMF
AC	$-F$	$-Fx$	reta decendente até $-Fa$
CE	$+F$	$F(x - 2a)$	reta ascendente até 0
EF	0	0	nulo

10. Passo 8 – Complemento: deslocamentos (efeito da elasticidade das barras)

Agora sim entram E , A e L . Como as barras pendem do viaduto (nós B e D fixos), a variação de comprimento $\delta = NL/(EA)$ desloca a extremidade **inferior**: barra que alonga faz o ponto da viga **descer**; barra que encurta o faz **subir**. Tomando o deslocamento vertical positivo para baixo:

$$\delta_{CD} = \frac{N_{CD}L}{EA} = \frac{2FL}{EA} \quad (C \text{ desce}), \quad \delta_{AB} = \frac{N_{AB}L}{EA} = -\frac{FL}{EA} \quad (A \text{ sobe}) \quad (20)$$

Considerando a viga rígida frente às barras, a rotação do suporte e o deslocamento vertical do ponto de apoio da tubulação valem:

$$\theta = \frac{\delta_{CD} - \delta_{AB}}{a} = \frac{3FL}{EAa}, \quad v_E = \delta_{AB} + 2(\delta_{CD} - \delta_{AB}) = \frac{5FL}{EA} \quad (E \text{ desce}) \quad (21)$$

11. Observações de projeto

- A seção crítica é C , onde $|M| = Fa$ e há inversão do cortante — é o ponto a verificar no dimensionamento ($\sigma = M/W$, com W o módulo resistente da viga).
- Como $M < 0$ em todo o trecho AE , a **armadura/mesa tracionada fica em cima**: em viga de concreto, armadura negativa; em perfil metálico, verificar flambagem lateral da mesa comprimida (inferior).
- A barra AB trabalha à **compressão** (F): verificar **flambagem** ($N_{cr} = \pi^2 EI/L^2$), o que normalmente governa seu dimensionamento. A barra CD trabalha à **tração** ($2F$): governa o escoamento da seção e as ligações dos pinos.
- O trecho EF não recebe esforço algum — poderia ser suprimido, sendo mantido apenas por razões construtivas (folga para montagem da tubulação).

12. Anexo — Diagramas gerados numericamente

Conferência dos resultados analíticos com o script `dmf_suporte_gasoduto.py` (mesma convenção de sinais e de traçado):

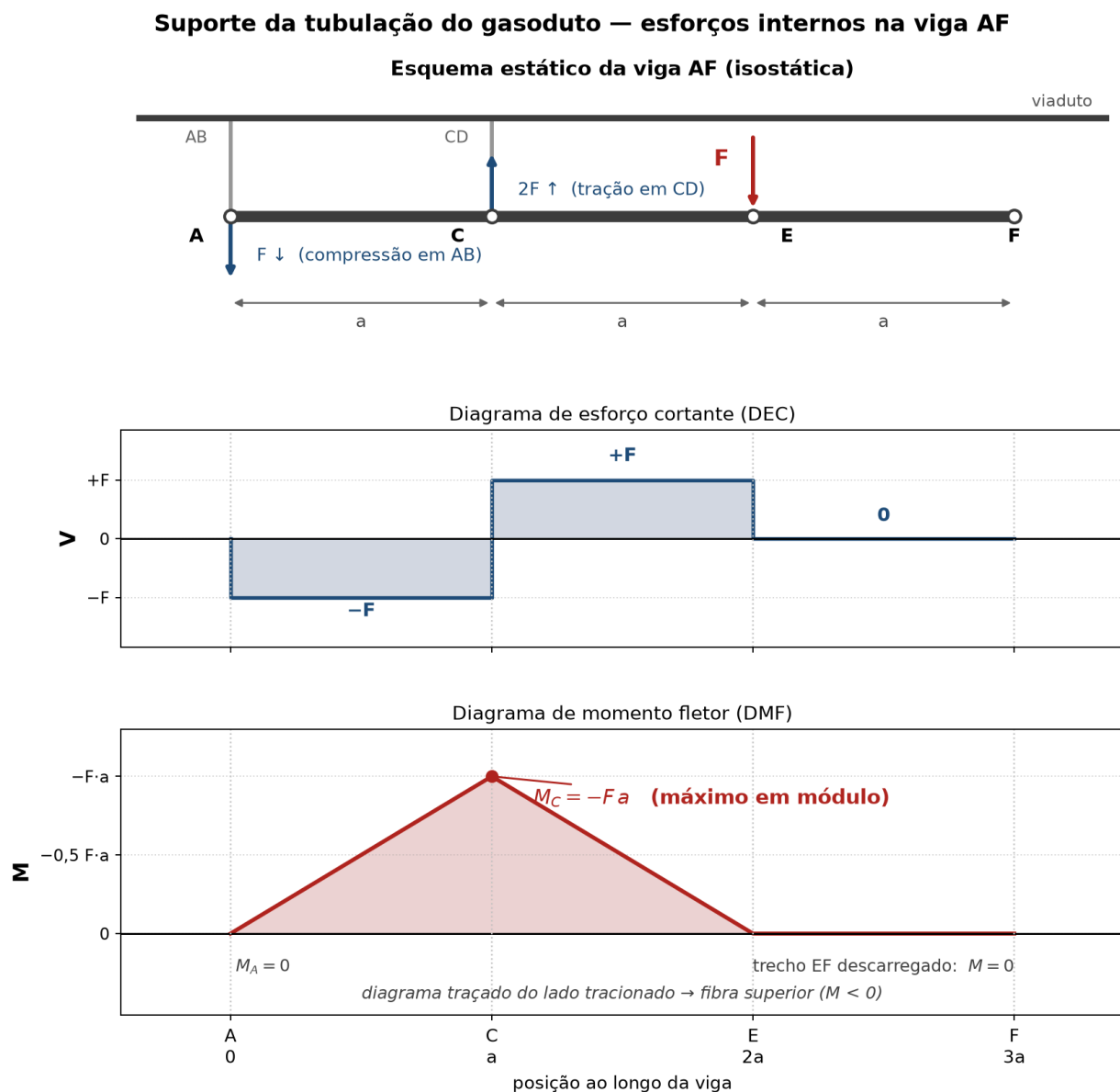


Figura 4: Saída do script: esquema estático, DEC e DMF.